SIMULACIÓN NUMÉRICA Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UN ECOSISTEMA TRÓFICO DE TRES NIVELES CON RESPUESTAS MIXTAS MEDIANTE EULER Y RUNGE-KUTTA 2

NUMERICAL SIMULATION AND STABILITY ANALYSIS OF A THREE-LEVEL TROPHIC ECOSYSTEM WITH MIXED RESPONSES VIA EULER AND RUNGE-KUTTA 2

B. Cornejo[1] y M. P. Fogliato[1]

[1]Facultad de Ingeniería, Universidad Austral, Mariano Acosta 1611, Pilar, Buenos Aires, Arg.

Recibido: 20/10/26; Aceptado: 26/10/26

Resumen. En este trabajo resolvemos y analizamos numéricamente la interacción de tres poblaciones conectadas: una presa basal (*N*), un depredador intermedio (*P*) y un superdepredador ápice (*S*). Este modelo se formula mediante un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) no lineales, las cuales son autónomas (las tasas de cambio no dependen explícitamente del tiempo *t*, sino solo de las poblaciones actuales) y fuertemente acopladas (ninguna ecuación puede resolverse por separado, ya que cada especie depende directamente de las otras dos). Dado que las ecuaciones contienen divisiones y potencias en sus términos de interacción predatoria, son no lineales y no admiten una fórmula matemática exacta para resolverlas a mano (es decir, no es posible despejar algebraicamente funciones cerradas $N(t)$, $P(t)$ o $S(t)$), haciendo obligatorio el uso de métodos numéricos en la computadora. Para ello, programamos dos esquemas: el método de Euler explícito (de orden 1) y el método de Euler Mejorado o Punto Medio (Runge-Kutta de orden 2, deducido en clase fijando $w_1 = 0$ para resolver el sistema indeterminado de Taylor evaluando la pendiente en el punto medio del intervalo). En primer lugar, se determinó el punto de balance o equilibrio donde las tres especies conviven de forma constante (cuando $dN/dt = 0$, $dP/dt = 0$, $dS/dt = 0$), obteniendo $N^* = 4{,}53$ presas, $P^* = 1{,}29$ depredadores y $S^* = 2{,}81$ superdepredadores por hectárea. A través de la matriz Jacobiana evaluada en dicho punto se calcularon sus autovalores (λ_i) y, al ser todos de parte real negativa, se demostró que el equilibrio es estable: ante cualquier perturbación, el desvío decae exponencialmente según la ley $\text{desvío}(t) = \text{desvío}_0 \cdot e^{\lambda t}$, frenando las oscilaciones y regresando al equilibrio. Utilizando el autovalor de mayor magnitud ($|\lambda_{max}| = 0{,}2307$), se calculó la cota de seguridad analítica para el paso de tiempo en Euler ($h \leq 2 / |\lambda_{max}| \approx 8{,}67$ d), verificándose experimentalmente en la simulación que emplear un paso mayor ($h = 9{,}10$ d) desencadena oscilaciones artificiales que hacen explotar la solución numérica. Finalmente, un estudio empírico de convergencia comprobó que al dividir el paso temporal a la mitad, el error se divide por 2 en Euler pero por 4 en Euler Mejorado, ratificando la conclusión fundamental de la materia: aumentar el orden del método numérico resulta sustancialmente más eficiente y preciso que forzar pasos microscópicos con un método de primer orden.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales autónomas acopladas, no linealidad, Euler explícito, Euler Mejorado, Punto Medio, autovalores, cota crítica de estabilidad, orden de convergencia.

Abstract. In this work, we numerically solve and analyze the interaction of three coupled populations: a basal prey (*N*), an intermediate predator (*P*), and an apex superpredator (*S*). The dynamics is governed by a system of three nonlinear ordinary differential equations (ODEs) that are autonomous (rates of change do not depend explicitly on time *t*, but solely on current population densities) and strongly coupled (no equation can be solved in isolation). Because the predator-prey functional responses contain rational terms and powers, the system lacks closed-form analytical solutions, requiring time-stepping numerical methods on a computer. We implemented explicit Euler (order 1) and Improved Euler / Midpoint (second-order Runge-Kutta, derived in class by setting $w_1 = 0$ to evaluate the slope at the midpoint of each interval). We first found the positive coexistence equilibrium (where $dN/dt = dP/dt = dS/dt = 0$), yielding $N^* = 4.53$, $P^* = 1.29$, and $S^* = 2.81$. Evaluating the Jacobian matrix, all eigenvalues exhibit negative real parts, proving asymptotic stability via exponential decay of perturbations ($\delta(t) = \delta_0 e^{\lambda t}$). From the dominant eigenvalue ($|\lambda_{max}| = 0.2307$), the critical Euler stability bound $h \leq 2/|\lambda_{max}| \approx 8.67$ d was derived; simulations with $h = 9.10$ d experimentally confirmed catastrophic numerical blow-up. Finally, empirical convergence tests verified that halving the step size cuts the error by 2 in Euler and by 4 in Improved Euler, demonstrating that increasing the method order is far more efficient than refining the time step in first-order schemes.

Keywords: autonomous coupled ODEs, nonlinearity, explicit Euler, Improved Euler, Midpoint method, eigenvalues, stability, convergence.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio cuantitativo de interacciones interespecíficas mediante sistemas dinámicos continuos es fundamental para comprender la coexistencia y persistencia de comunidades biológicas. El Problema 12 aborda una red trófica con omnivoría intragremial donde conviven tres poblaciones: una presa basal $N(t)$ sujeta a capacidad de carga del medio, un depredador intermedio $P(t)$ especialista, y un superdepredador ápice $S(t)$ que depreda simultáneamente sobre N y P.

Un rasgo determinante del modelo es la presencia de respuestas funcionales mixtas. Las respuestas de Holling tipo II modelan depredadores con saturación por tiempo de manipulación, fenómeno que a altas densidades desestabiliza el sistema (paradoja del enriquecimiento). Para evitar colapsos poblacionales y oscilaciones caóticas, el superdepredador consume a la presa basal mediante una respuesta de Holling tipo III. Su dependencia cuadrática a bajas densidades provee un *efecto refugio*: cuando la presa escasea, el superdepredador reduce drásticamente su búsqueda directa y conmuta su dieta hacia el depredador intermedio.

Al constituir un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) no lineales acopladas, no existe una función matemática analítica cerrada para las soluciones. Por ello, es imperativo resolver el Problema de Valores Iniciales (PVI) mediante integración numérica paso a paso.

II. FORMULACIÓN

El sistema autónomo de EDOs que rige la dinámica ecológica está dado por:

$$dN/dt = rN(1 - N/K) - dN - F_{PN}(N)P - F_{SN}(N)S \quad (1)$$

$$dP/dt = b\,F_{PN}(N)P - mP - F_{SP}(P)S \quad (2)$$

$$dS/dt = f\,F_{SN}(N)S + g\,F_{SP}(P)S - qS \quad (3)$$

donde las tasas de ingesta per cápita vienen dadas por:

$$F_{PN}(N) = aN / (1 + ah_1N) \quad (4)$$

$$F_{SN}(N) = cN^2 / (1 + ch_2N^2) \quad (5)$$

$$F_{SP}(P) = eP / (1 + eh_3P) \quad (6)$$

Parámetros y Métodos Numéricos

Los parámetros biofísicos adoptados se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros calibrados del ecosistema.

Símb.	Valor	Significado	Rango
r	1,0 d-1	Crecimiento basal presa	> 0
K	10,0 ind	Capacidad de carga	> 0
d	0,1 d-1	Mortalidad natural presa	> 0
b	0,7	Conversión biomasa N -> P	(0, 1)
m	0,15 d-1	Mortalidad depredador	> 0
f	0,2	Conversión biomasa N -> S	(0, 1)
g	0,5	Conversión biomasa P -> S	(0, 1)
q	0,15 d-1	Mortalidad superdepredador	> 0
a	0,20 d-1	Tasa ataque P sobre N	[0,01; 0,5]
c	0,03 d-1	Tasa ataque S sobre N	[0,01; 0,5]
e	0,10 d-1	Tasa ataque S sobre P	[0,01; 0,5]
h1,2,3	0,6 d	Tiempos de manipulación	[0,1; 2,0]

Mejora de la solución: Para elevar la precisión numérica se tienen dos opciones: disminuir el paso temporal h o aumentar el orden del método.

«Disminuir h puede ser muy ineficiente, entonces vamos a aumentar el orden.» (Cátedra Cálculo Numérico — Austral). Reducir h de forma ciega multiplica drásticamente la cantidad de pasos de integración y

Correspondencia: bcornejo@austral.edu.ar, mfogliato@austral.edu.ar

potencia el error de redondeo.

1. Euler Explícito (Orden 1): Proyecta la solución según la derivada en el punto inicial: $\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + h\,\mathbf{f}(\mathbf{y}_i)$, con error global $O(h)$.

2. Euler Mejorado / Punto Medio (Runge-Kutta 2): Al cotejar con el desarrollo en serie de Taylor de segundo orden se obtienen 3 ecuaciones con 4 incógnitas:

$$w_1 + w_2 = 1, \quad w_2\,\alpha = 1/2, \quad w_2\,\beta = 1/2 \qquad (7)$$

con la única restricción w_2, α, $\beta \neq 0$. Fijando la elección de la cátedra $\boldsymbol{w_1 = 0}$, resulta inmediatamente $\boldsymbol{w_2 = 1}$, $\boldsymbol{\alpha = 1/2}$, $\boldsymbol{\beta = 1/2}$:

$$F_1 = h\,\mathbf{f}(x_i, \mathbf{y}_i) \qquad (8)$$

$$F_2 = h\,\mathbf{f}(x_i + 1/2\,h, \mathbf{y}_i + 1/2\,F_1) \qquad (9)$$

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + F_2 \qquad (10)$$

Esta fórmula difiere de Taylor recién en h^3; por lo tanto, su error global es $\boldsymbol{O(h^2)}$. En la Universidad Austral se conoce como **Euler Mejorado ó Método del Punto Medio**.

Cota analítica de estabilidad: Linealizando en torno al equilibrio $\mathbf{y}^*$ mediante la perturbación δ_i, el esquema de Euler propaga el error como $\delta_{i+1} = (\mathbf{I} + h\mathbf{J})\delta_i$. La no amplificación ($|1 + h\lambda_k| \leq 1$) impone:

$$h \leq 2 / |\lambda_{max}| \qquad (11)$$

III. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Punto de Equilibrio: Mediante el algoritmo de Newton-Raphson multivariado se obtuvo el estado estacionario de coexistencia:

$$\boldsymbol{y}^* = [N^*, P^*, S^*]^T = [4{,}5325;\ 1{,}2935;\ 2{,}8126]^T\ ind \qquad (12)$$

con residuo $\|\mathbf{f}(\mathbf{y}^*)\| = 2{,}40 \times 10^{-11}$. Los autovalores de la matriz Jacobiana evaluada en el equilibrio resultaron:

$$\lambda_1 = -0{,}2307, \quad \lambda_{2,3} = -0{,}1366 \pm 0{,}0658i \qquad (13)$$

Como $\mathrm{Re}(\lambda_k) < 0\ \forall k$, el equilibrio es un **atractor asintóticamente estable** (foco espiral amortiguado). La cota crítica para el paso temporal de Euler resulta:

$$h_{Euler}^{crítico} = 2 / 0{,}2307 \approx 8{,}6676\ d \qquad (14)$$

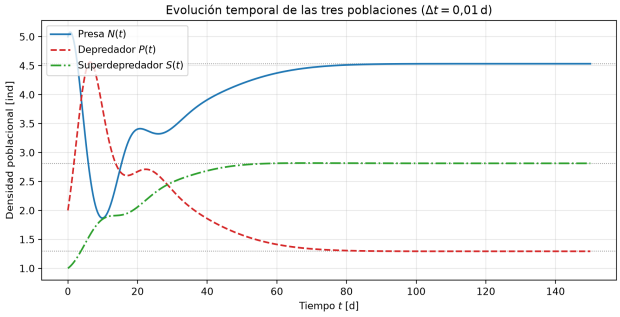


Figura 1: Series temporales con Euler Mejorado (h = 0,01 d). Convergencia armónica suave hacia el equilibrio de coexistencia.

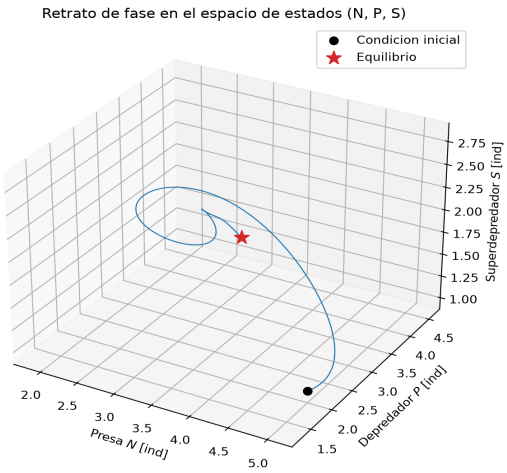


Figura 2: Retrato de fase en el espacio 3D (N, P, S). Las órbitas convergen helicoidalmente al equilibrio (estrella roja).

Verificación de Inestabilidad: La Figura 3 demuestra el comportamiento numérico de Euler explícito con h = 0,05 d ($\leq h_{crit}$) y con h = 9,10 d ($> h_{crit}$). Al violar la cota analítica, el término $|1 + h\lambda| > 1$ produce amplificación exponencial en cascada, provocando divergencia y desborde numérico.

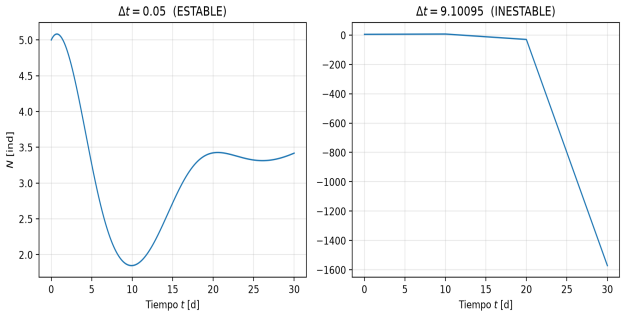


Figura 3: Demostración de inestabilidad en Euler. Con h = 0,05 d la simulación es estable; con h = 9,10 d se desencadena divergencia violenta.

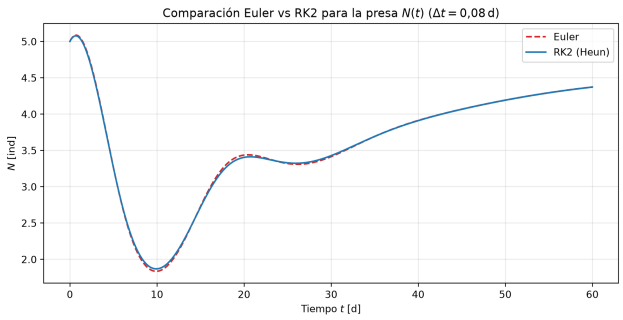


Figura 4: Comparación de trayectorias de presa $N(t)$ con h = 0,08 d. Euler exhibe corrimiento de fase espurio frente a Euler Mejorado.

Comparación y Convergencia Empírica: Para evaluar formalmente el orden de convergencia, se calculó el error global $\|\mathbf{y}(t) - \mathbf{y}_{ref}(t)\|_\infty$ en t = 15,0 d frente a una solución de referencia de altísima precisión ($h_{ref} = 10^{-4}$ d). Los resultados se vuelcan en la Tabla 2.

Tabla 2: Estudio de convergencia en régimen transitorio (t = 15,0 d).

Paso h [d]	Error Euler	Coc. E.	Error RK2	Coc. RK2
0,0800	2,066e-2	---	9,817e-3	---
0,0400	5,145e-3	4,02	6,927e-5	141,7
0,0200	2,473e-3	2,08	1,718e-5	4,03
0,0100	1,150e-3	2,15	4,234e-6	4,06

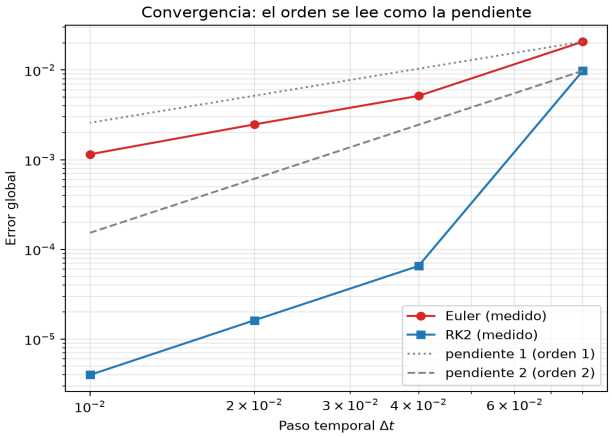


Figura 5: Gráfico de convergencia en escala log-log. Las pendientes empíricas $m \approx 1$ (Euler) y $m \approx 2$ (Euler Mejorado) validan los órdenes teóricos.

Al reducir el paso a la mitad, los cocientes de error se estabilizan en ≈ 2 para Euler y en ≈ 4 para Euler Mejorado, ratificando experimentalmente las predicciones teóricas $O(h)$ y $O(h^2)$.

IV. CONCLUSIONES

1. Estabilidad por Holling III: La respuesta sigmoidea del superdepredador es el elemento estabilizador cardinal de la red trófica. Al conferir refugio a la presa en bajas densidades, elimina la paradoja del enriquecimiento y suprime oscilaciones caóticas, confinando las trayectorias al atractor de coexistencia.

2. Cota Crítica vs. Precisión: La cota $h \leq 2/|\lambda_{max}| \approx 8{,}67$ d delimita estrictamente la estabilidad matemática. No obstante, para garantizar fidelidad dinámica frente a la solución exacta fue indispensable emplear $h = 0{,}01$ d, evidenciando que la estabilidad es una condición necesaria pero no suficiente.

3. Superioridad de Aumentar el Orden: Como se demostró analítica y empíricamente, aumentar el orden del algoritmo mediante Euler Mejorado (Punto Medio) es enormemente superior a reducir el paso temporal en Euler. Euler Mejorado reduce el error cuadráticamente (factor 4), permitiendo obtener precisiones de 10^{-6} con sustancialmente menor costo computacional.

V. APÉNDICE: NOMENCLATURA Y CÓDIGO

N, P, S: Densidad de presa, depredador y superdepredador [ind].
r: Crecimiento intrínseco de presa [d^{-1}].
K: Capacidad de carga del hábitat [ind].
d, m, q: Tasas de mortalidad natural [d^{-1}].
b, f, g: Eficiencias de conversión de biomasa [adim.].
a, c, e: Tasas de ataque predatorio [d^{-1}].
$h_{1,2,3}$: Tiempos de manipulación [d].
h: Paso de integración temporal Δt [d].
J: Matriz Jacobiana en el equilibrio [d^{-1}].
λ_k: Autovalores de la matriz Jacobiana [d^{-1}].

Código Python Modular: rk2.py (Punto Medio)

```
import numpy as np
from modelo import derivadas

def integrar_rk2(y0, dt, t_fin):
    n = int(round(t_fin / dt))
    tiempos = np.linspace(0.0, t_fin, n + 1)
    y = np.zeros((n + 1, len(y0)))
    y[0] = y0; h = dt
    for i in range(n):
        # F1 = h * f(x_i, y_i)
        F1 = h * derivadas(y[i])
        # F2 = h * f(x_i + 1/2*h, y_i + 1/2*F1)
        y_medio = y[i] + 0.5 * F1
        F2 = h * derivadas(y_medio)
        # y_{i+1} = y_i + F2
        y[i + 1] = y[i] + F2
    return tiempos, y
```

VI. REFERENCIAS

[1] C. S. Holling, Can. Entomol. **91**, 293 (1959).

[2] G. A. Polis y R. D. Holt, Trends Ecol. Evol. **7**, 151 (1992).

[3] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed. (CRC Press, 2018).

[4] R. L. Burden y J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th ed. (Brooks/Cole, 2011).

[5] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7ma ed. (McGraw-Hill, 2015).

[6] J. Reginato, J. Blengino Albrieu, M. Bettera y D. Tarzia, Anales AFA **25**, 21 (2013).

[7] M. A. Bettera Marcat, J. L. Blengino Albrieu, J. C. Reginato y D. A. Tarzia, Anales AFA **28**, 37 (2017).